Mise en place d'un serveur de log et de supervision

Documentation technique – Solution ELK

14/02/2026

Guide

LANTOINE Félicien (Stagiaire)

Sommaire

PARTIE 1 – Présentation et objectifs du projet....4
1.1 Contexte....4
1.2 Objectifs....4

PARTIE 2 – Choix de la solution technique....5
2.1 Solution retenue : ELK Stack....5
2.2 Justification du choix....5

PARTIE 3 – Architecture du système....6
3.1 Schéma logique....6
3.2 Rôle de chaque composant....6
Elasticsearch....6
Logstash....6
Packetbeat....6
Kibana....6

PARTIE 4 – Installation des composants....8
4.1 Installation d'Elasticsearch....8
Configuration principale....8
4.2 Installation de Kibana....9
4.3 Installation de Logstash....9
4.4 Installation de Packetbeat....10

PARTIE 5 : Fonctionnement du stockage des logs....12
5.1 Comment les logs sont stockés....12
5.2 Principe de fonctionnement....12
5.3 Pourquoi les recherches sont rapides ?....12
5.4 Différence avec un fichier .log classique....13
5.5 Conclusion....13

PARTIE 6 — Création des Dashboards....14
Objectif....14
6.1 Création d'un Data View....14
Étapes :....14
Pour Syslog :....14
Pour Packetbeat :....14
6.2 Création d'une visualisation....15
Exemple 1 : Nombre de logs dans le temps....15
Exemple 2 : Logs par IP source (Packetbeat)....15
6.3 Exemple de Dashboard SOC....16
Section Sécurité....16
Section Réseau....16
Section Performance....16
6.4 Fonctionnement technique....16

PARTIE 1 – Présentation et objectifs du projet

1.1 Contexte

L’entreprise dispose :

- De plusieurs VLAN séparés (serveurs, postes utilisateurs, téléphonie, administration…)
- De postes clients
- De téléphones IP
- De serveurs internes
- D’un réseau segmenté

Dans ce contexte, il est nécessaire de :

- Centraliser les journaux d’événements
- Superviser l’activité réseau
- Détecter les anomalies ou incidents
- Disposer d’un outil d’analyse performant

1.2 Objectifs

Le projet consiste à mettre en place un **serveur de log et de monitoring** capable de :

- Collecter les logs des équipements (Syslog)
- Analyser le trafic réseau (inspection des paquets)
- Stocker efficacement une grande quantité de données
- Permettre une recherche ultra rapide
- Offrir une visualisation professionnelle type SOC
- Garantir la sécurité des accès

PARTIE 2 – Choix de la solution technique

2.1 Solution retenue : ELK Stack

La solution choisie est la stack suivante :

- **Elasticsearch**
- **Logstash**
- **Kibana**
- **Packetbeat**

2.2 Justification du choix

Cette solution a été retenue car :

- Elle est adaptée aux grandes volumétries
- Elle permet une recherche quasi instantanée
- Elle fonctionne en environnement multi-VLAN
- Elle est utilisée en entreprise et en SOC

Contrairement à une base SQL classique :

- Elasticsearch utilise une **indexation inversée**
- Les recherches sont optimisées pour les logs
- La scalabilité horizontale est possible

PARTIE 3 – Architecture du système

3.1 Schéma logique

Flux des données :

```
Equipements réseau → Syslog → Logstash → Elasticsearch → Kibana
```

```
Trafic réseau → Packetbeat → Elasticsearch → Kibana
```

3.2 Rôle de chaque composant

Elasticsearch

- Stocke les logs
- Les indexe
- Permet des recherches ultra rapides
- Fonctionne comme une base NoSQL orientée recherche

Les données sont stockées sous forme de segments binaires optimisés (Lucene).

Logstash

- Reçoit les logs (UDP 5514)
- Parse les messages (Grok)
- Structure les données
- Les envoie vers Elasticsearch

Il agit comme un **pipeline de traitement**.

Packetbeat

- Analyse le trafic réseau
- Intercepte les protocoles (DNS, HTTP, SIP…)
- Envoie les métadonnées vers Elasticsearch

Il permet une analyse réseau sans configuration sur les équipements.

Kibana

- Interface web
- Permet de rechercher des logs
- Permet de créer des dashboards
- Permet de créer des alertes

PARTIE 4 – Installation des composants

4.1 Installation d'Elasticsearch

Ajout du dépôt :

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add
-
sudo apt install apt-transport-https
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo
tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
sudo apt update
sudo apt install elasticsearch
```

Configuration principale

Fichier :

```
/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
```

Paramètres essentiels :

```
http.port: 9200
network.host: 0.0.0.0
discovery.type: single-node
xpack.security.enabled: true
```

```
  GNU nano 7.2                          /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml *
# ========================== Elasticsearch Configuration ==========================
#
# ---------------------------------- Paths ------------------------------------
# Path to directory where to store the data (separate multiple locations by comma):
#
path.data: /var/lib/elasticsearch
#
# Path to log files:
#
path.logs: /var/log/elasticsearch
#
# ---------------------------------- Network ----------------------------------
network.host: 0.0.0.0
#
http.port: 9200
# --------------------------------- Discovery ----------------------------------
discovery.type: single-node
# ----------------------------------------------------------------------------
xpack.security.enabled: true

xpack.security.enrollment.enabled: true
```

Démarrage :

```
sudo systemctl enable elasticsearch
sudo systemctl start elasticsearch
```

4.2 Installation de Kibana

```
sudo apt install kibana
```

Configuration :

```
/etc/kibana/kibana.yml
```

```
server.host: "0.0.0.0"
elasticsearch.hosts: ["https://localhost:9200"]
```

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/kibana/kibana.yml
server.host: "0.0.0.0"

# ================== System: Elasticsearch ==================
# The URLs of the Elasticsearch instances to use for all your queries.
elasticsearch.hosts: ["https://localhost:9200"]
```

Démarrage :

```
sudo systemctl enable kibana
sudo systemctl start kibana
```

Accès :

`http://IP_SERVEUR:5601`

4.3 Installation de Logstash

```
sudo apt install logstash
```

Configuration :

```
/etc/logstash/conf.d/syslog.conf
```

Pipeline :

```
input {
  udp {
    port => 5514
    type => "syslog"
  }
}

filter {
  if [type] == "syslog" {
    grok {
      match => { "message" => "%{SYSLOGLINE}" }
    }
  }
}
```

```
output {
  elasticsearch {
    hosts => ["https://localhost:9200"]
    user => "syslog_user"
    password => "motdepasse"
    ssl_enabled => true
    ssl_verification_mode => "none"
    index => "syslog-%{+YYYY.MM.dd}"
    manage_template => false
  }
}
```

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/logstash/conf.d/syslog.conf
input {
  udp {
    port => 5514
    type => "syslog"
  }
}

filter {
  if [type] == "syslog" {
    grok {
      match => { "message" => "%{SYSLOGLINE}" }
    }
  }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["https://localhost:9200"]
    user => "[redacted]
    password => [redacted]
    ssl_enabled => true
    ssl_verification_mode => "none"
    index => "syslog-%{+YYYY.MM.dd}"
    manage_template => false
  }
}
```

4.4 Installation de Packetbeat

`sudo apt install packetbeat`

Configuration :
`/etc/packetbeat/packetbeat.yml`

Interface :
`packetbeat.interfaces.device: any`

Output :
`output.elasticsearch:`

```
  hosts: ["https://localhost:9200"]
  username: "elastic"
  password: "motdepasse"
  ssl.verification_mode: none
```

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/packetbeat/packetbeat.yml *
# ---------------------------- Elasticsearch Output ----------------------------
output.elasticsearch:
  hosts: ["https://localhost:9200"]
  username: [redacted]
  password: [redacted]
  ssl.verification_mode: none
```

PARTIE 5 : Fonctionnement du stockage des logs

5.1 Comment les logs sont stockés

Les logs ne sont pas enregistrés sous forme de fichiers `.log` classiques.

Ils sont stockés dans **Elasticsearch** sous forme :

- De documents JSON
- Indexés
- Stockés en format binaire optimisé

Emplacement physique :

`/var/lib/elasticsearch/`

Les fichiers présents ne sont pas lisibles en texte brut.

5.2 Principe de fonctionnement

Chaque log reçu devient un **document** contenant plusieurs champs :

- date
- adresse IP source
- port
- message
- niveau d'erreur

Ces documents sont regroupés dans des **index** (ex : `syslog-2026.02.13`).

5.3 Pourquoi les recherches sont rapides ?

Elasticsearch utilise un système appelé **indexation inversée** :

Au lieu de parcourir tous les logs un par un,
le moteur sait directement dans quels documents chercher.

Cela permet :

- Recherche instantanée
- Filtrage rapide
- Agrégations statistiques

Même avec plusieurs millions de logs.

5.4 Différence avec un fichier .log classique

Fichier .log	Elasticsearch
Texte brut	Données indexées
Lecture séquentielle	Accès direct
Lent si volumineux	Très rapide

5.5 Conclusion

Le stockage choisi permet :

- Gestion de gros volumes
- Recherche rapide
- Visualisation dynamique via **Kibana**
- Adaptation à un environnement entreprise

PARTIE 6 — Création des Dashboards

Objectif

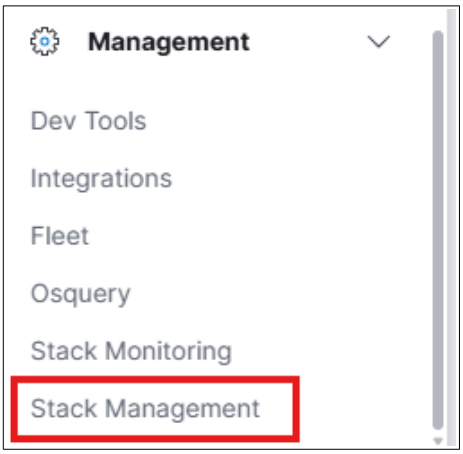
Mettre en place une interface de supervision permettant :

- La visualisation des logs Syslog
- L'analyse du trafic réseau (Packetbeat)
- La détection d'anomalies
- La création d'un mini SOC (centre de supervision)

Les dashboards sont créés via **Kibana**, interface web connectée à Elasticsearch.

6.1 Création d'un Data View

Avant de créer un dashboard, il faut définir une source de données.



Étapes :

1. Aller dans **Stack Management**
2. Cliquer sur **Data Views**

3. Créer un nouveau Data View

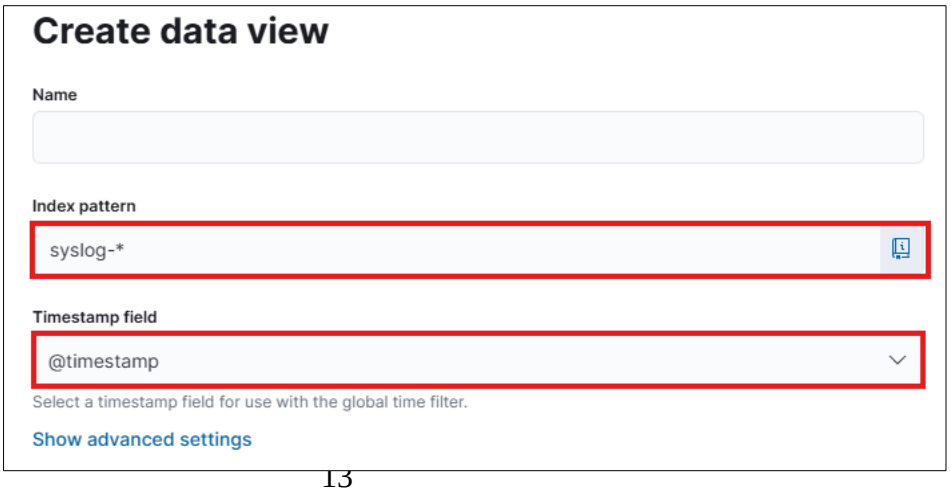
4. Renseigner :

Pour Syslog :

`Syslog-*`

Pour Packetbeat :

`Packetbeat-*`

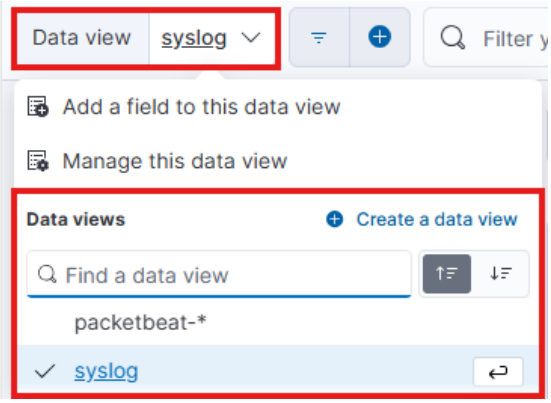


5. Choisir le champ temporel :

`@timestamp`

Cela permet à Kibana d'utiliser la timeline.

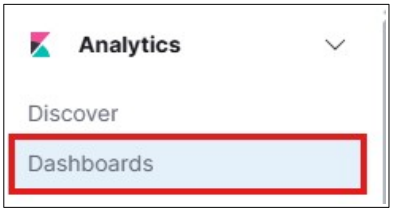
6.2 Création d'une visualisation



Les dashboards sont composés de visualisations.

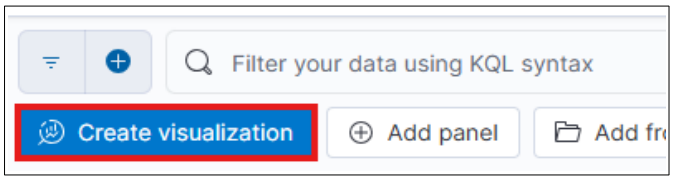
Exemple 1 : Nombre de logs dans le temps

1. Aller dans **Data view** => **syslog** ou **packetbeat**
2. Aller dans **Analytics** => **Dashboards**

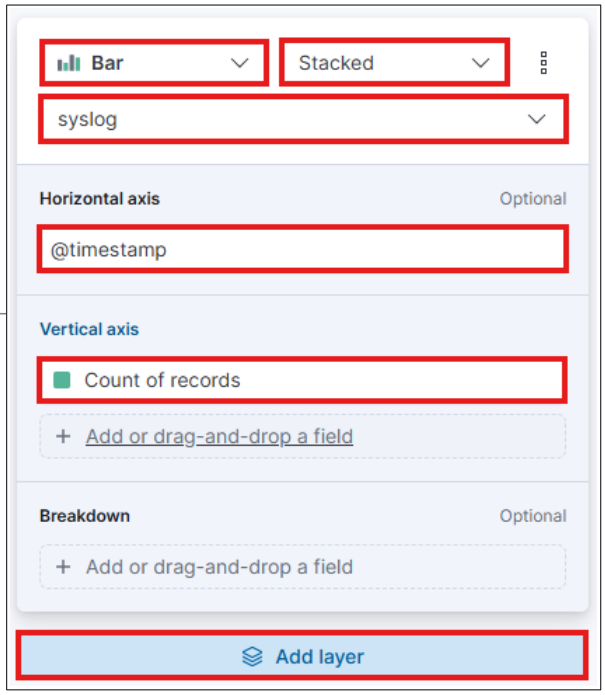


3. Cliquer sur **Create dashboard**

4. Cliquer sur **Create visualization**



5. Mettre :
   - Axe horizontal → **`@timestamp`**
   - Axe vertical → **`Count of records`**



Résultat :
Graphique montrant le volume de logs dans le temps.

Exemple 2 : Logs par IP source (Packetbeat)

1. Créer une nouvelle visualisation
2. Axe vertical → Count

3. Breakdown → `source.ip.keyword` ou `destination.ip.keyword`
4. Type → Bar chart

Cela permet d'identifier :

- Machines les plus actives
- IP suspectes
- Trafic anormal

6.3 Exemple de Dashboard SOC

Un dashboard complet peut contenir :

Section Sécurité

- Logs par niveau (INFO / WARNING / ERROR)
- Top IP sources
- Tentatives répétées

Section Réseau

- Top IP destination
- Ports les plus utilisés
- Volume trafic entrant/sortant
- Connexions HTTP / DNS

Section Performance

- Nombre total d'événements
- Pics d'activité

6.4 Fonctionnement technique

Quand tu ouvres un dashboard :

1. Kibana envoie une requête Elasticsearch
2. Elasticsearch interroge ses index
3. Les résultats sont renvoyés en JSON
4. Kibana transforme les données en graphiques

La rapidité est due à :

- L'indexation inversée

- Les structures Lucene
- Le stockage optimisé en segments